



Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode Dokumen:
MK36

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL		FGA64336		T=3	P=0	IV	05 Februari 2025
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
		 Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom		 Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom		 Dr. Andi Tendawaru S-St., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin					
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK042	Mampu mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin					
	CPMK081	Mampu menganalisis kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK082	Mampu mendesain kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK083	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.					
	CPMK084	Mampu mengevaluasi kebutuhan computing yang efisien sesuai kebutuhan.					
	CPMK085	Mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan berbasis computing.					
	CPL => Sub-CPMK						
	CPL04	Sub-CPMK0421 Memahami konsep dasar pengolahan citra digital berkaitan langsung dengan CPL04					
		Sub-CPMK0422 Memahami teori warna dalam representasi citra digital berkaitan langsung dengan CPL04					
		Sub-CPMK0423 Memahami penggunaan histogram pada citra digital berkaitan langsung dengan CPL04					
	CPL08	Sub-CPMK0811 Menerapkan metode peningkatan kualitas citra dengan transformasi gray level dan histogram equalization berkaitan langsung dengan CPL08					
		Sub-CPMK0821 Menerapkan metode peningkatan kualitas citra dengan korelasi, konvolusi, smoothing, dan sharpening filters berkaitan langsung dengan CPL08					

		Sub-CPMK0831 Mengimplementasikan teknik dasar pengolahan citra untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata berkaitan langsung dengan CPL08 Sub-CPMK0841 Menganalisis citra digital menggunakan teknik transformasi frekuensi, khususnya transformasi Fourier. berkaitan langsung dengan CPL08 Sub-CPMK0851 Memecahkan masalah degradasi citra dengan teknik restorasi citra digital berkaitan langsung dengan CPL08 Sub-CPMK0852 Menggunakan transformasi wavelet dalam pemrosesan citra digital untuk ekstraksi fitur atau kompresi citra berkaitan langsung dengan CPL08					
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah Pengolahan Citra Digital ini memberikan pemahaman dasar mengenai teknik dan konsep pengolahan citra, mulai dari teori warna hingga teknik peningkatan kualitas citra (image enhancement) baik dalam domain spasial maupun frekuensi. Mahasiswa akan mempelajari penggunaan pustaka OpenCV dan Pyplot dalam pemrograman pengolahan citra serta memperdalam pemahaman mengenai transformasi Fourier dan wavelet. Mata kuliah ini juga mencakup metode untuk memperbaiki citra yang mengalami degradasi, memberikan keterampilan praktis yang relevan dalam berbagai aplikasi teknologi dan penelitian.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Dasar-dasar pengolahan citra digital 2. Teori warna pada citra digital 3. Praktik dasar opencv dan pyplot 4. Enhancement spatial filtering: Transformasi <i>gray level</i> , Histogram equalization, Korelasi & Konvolusi citra digital, <i>Smoothing filters</i> , <i>Sharpening filters</i> 5. Enhancement domain frekuensi: Transformasi fourier pada citra digital 6. Memperbaiki efek degradasi citra digital 7. Transformasi Wavelet					
Pustaka		Utama : 1. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, “Digital Image Processing, Third Edition”, Pearson, 2008. 2. John C. Russ, “The Image Processing Handbook, Sixth Edition”, CRC Press, 2011. Pendukung : Delimayanti, M. K., Nilawati, R. E. “Operasi pada Pengolahan Citra Digital dengan Python”. Penerbit Adab. 2023					
Dosen Pengampu		1. Dr. Andi Tenriawaru. S.Si, M.Si 2. Muhammad Riansyah Tohamba S.T., M.Kom					
Matakuliah syarat		1. Algoritma dan Pemrograman 2. Aljabar Linier					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Daring (online)	Luring (offline)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0421: Memahami konsep dasar pengolahan citra digital.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50”)]	a. Kontrak Kuliah b. Pengantar kuliah PBL pada citra digital	10

		selama menjalani proses perkuliahan					
2	Sub-CPMK0422: Memahami teori warna dalam representasi citra digital.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	Pengantar pengolahan citra digital • Dasar-dasar PCD • Imaging modalities • Komponen PCD Tahapan pada PCD	10
3	Sub-CPMK0423: Memahami penggunaan histogram pada citra digital.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	Praktik dasar PCD : • Basic images dengan pyplot • Praktik dasar opencv • Histogram	10
4	Sub-CPMK0811 Menerapkan metode peningkatan kualitas citra dengan transformasi <i>gray level</i> dan <i>histogram equalization</i> .	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	• Transformasi gray level dengan opencv • Histogram equalization dengan opencv	10
5	Sub-CPMK0821 Menerapkan metode peningkatan kualitas citra dengan korelasi, konvolusi, smoothing, dan sharpening filters.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	• Penerapan metode peningkatan kualitas citra dengan korelasi, konvolusi, smoothing, dan sharpening filters.	10
6-7	Sub-CPMK0831 Mengimplementasikan teknik dasar pengolahan citra untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.	Ketepatan menjelaskan proyek aplikasi citra yang sedang dikerjakan.	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	Mahasiswa mempresentasikan hasil proyek dan menerima masukan untuk perbaikan.	5
8	UTS						
9-10	Sub-CPMK0841 Menganalisis citra digital menggunakan teknik transformasi frekuensi, khususnya transformasi Fourier.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	• Enhancement pada domain frekuensi; • konsep pemfilteran pada domain frekuensi;	5

		selama menjalani proses perkuliahan				• Transformasi fourier 1D dan 2D; • Sifat-sifat transformasi fourier;	
11	Sub-CPMK0851 Memecahkan masalah degradasi citra dengan teknik restorasi citra digital.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	• Imaging difraksi circular; • image motion blur; • photographic recording model	5
12-13	Sub-CPMK0852 Menggunakan transformasi wavelet dalam pemrosesan citra digital untuk ekstraksi fitur atau kompresi citra.	Ketuntasan menjelaskan kemampuan yang diperoleh dan mengetahui aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	Teori transformasi wavelet: • Ekspansi multiresolusi; • Wavelet 1D; • Wavelet 2D.	5
14-15	Sub-CPMK0831 Mengimplementasikan teknik dasar pengolahan citra untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata.	Ketepatan menjelaskan proyek aplikasi citra yang sedang dikerjakan.	Menunjukkan tahapan aktifitas untuk mencapai CPMK (non tes)		Bentuk: Kuliah Metode: PjBL Waktu: [1x(2x50'')]	Mahasiswa mempresentasikan hasil proyek dan menerima masukan untuk perbaikan.	10
16	UAS						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	